

보험의 진화 : 리스크의 증권화

-블록체인 기반 보험 토큰화와 미래 금융 패러다임



ChainNovation





#목차

I. 문제제기: 왜 기존 보험으로는 안되는가?

01. 변화된 리스크와 보험구조의 불일치

II. 개요: 왜 지금은 가능한가?

02. 해결책 : 새로운 시대의 리스크는 새로운 기술로

03. 신기술 도입으로 얻는 경제적 효익

III. 본문 : 구조와 작동 원리

04. 보험 계약의 재정의 : 디지털 자산화

05. 보험의 토큰화가 가져올 혁신

06. 자동화된 신뢰 : 보험 토큰 시스템의 아키텍처

07. 분쟁의 종식 : 왜 파라메트릭인가?

08. 온체인 파라메트릭 재보험의 작동 방식

09. 신뢰할 수 있는 현실의 창: 탈중앙화 오라클의 역할

10. 리스크의 재구성: 투자자 맞춤형 트렌치 설계

11. 프로세스 자동화: 보험 토큰 발행 플로우

12. 유동성의 탄생: 리스크가 가격을 갖는 순간

13. 사람의 개입을 최소한으로 하는 완벽한 자동 정산

IV. 시사점 : 검증과 확장

14. 사례 연구 1. 데이터센터 정전 보험

15. 사례 연구 2. AI 시스템 다운타임 보험

16. 대체가 아닌 보완: 새로운 리스크 자본의 공급원

17. 회피가 아닌 정합성: 규제 프레임워크와의 동행

18. 궁극적 비전: 리스크를 위한 투명하고 효율적인 시장

#문제 제기 : 변화된 리스크와 보험 구조의 불일치



#시대는 급변하는데 보험은 과거에 머물러 있습니다

급격한 기술 발전과 기후 변화, 사이버 공격, 공급망 붕괴 등 우리가 감당해야 할 리스크의 종류와 규모는 시대변화에 맞춰 기하급수적으로 늘고 있습니다. 하지만 현재의 보험 설계는 이러한 변화의 속도를 따라잡지 못하는 '정적인' 구조에 갇혀 있는 상황입니다.

변화된 리스크 환경

불일치
(MISMATCH)

정체된 보험 구조



#기존 보험의 근본적 한계

• 고비용 구조 (High Cost)

복잡한 청구 심사, 손해 사정, 중개 수수료 등 과도한 운영 비용 발생
이 비용은 결국 높은 보험료로 전가되어 금융 포용성을 저해

• 비유동성 (Illiquidity)

한번 가입한 보험 증권은 만기까지 현금화가 거의 한 '묶인 자산'
자본 제공자(보험사) 역시 리스크를 유연하게 거래하기 어려움

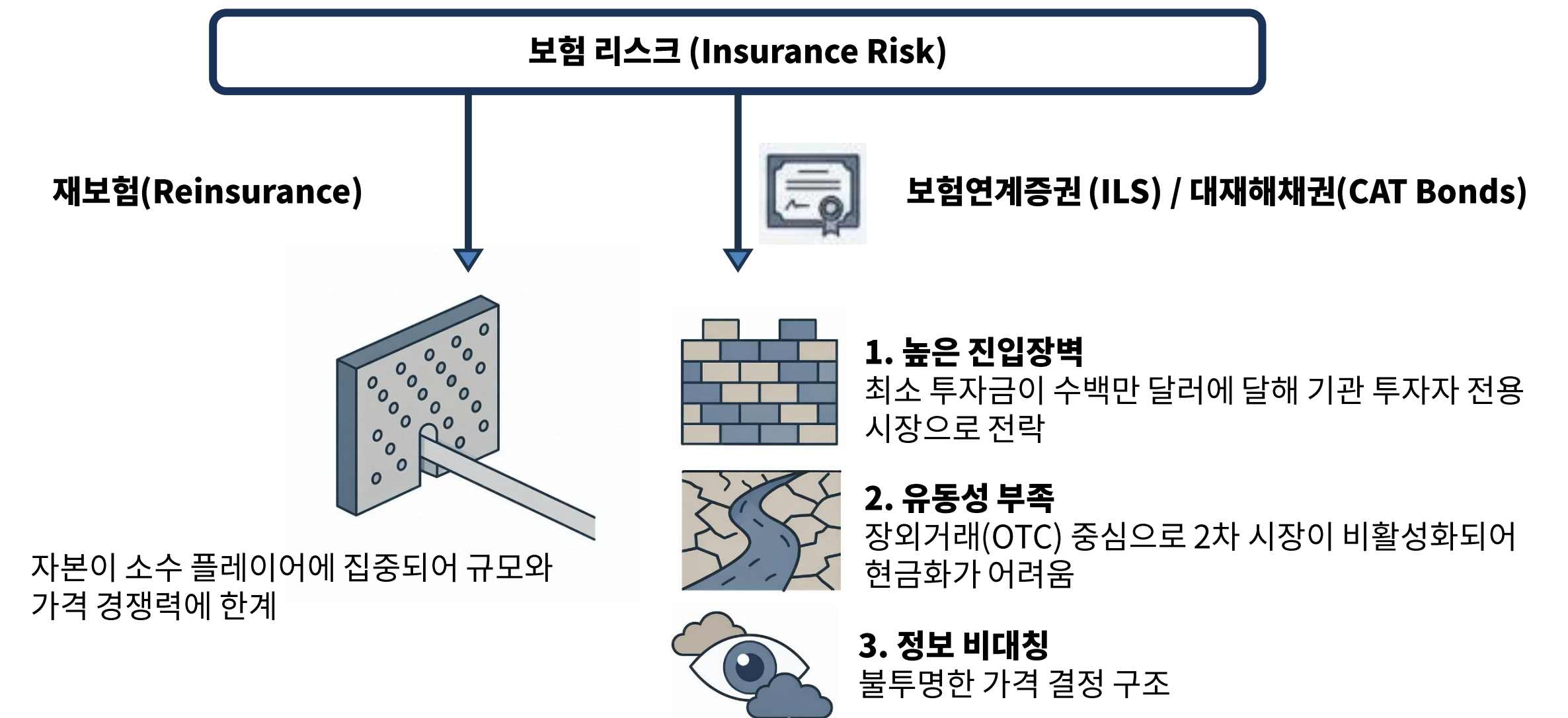
• 폐쇄성 (Opacity)

불투명한 보험료 산정 과정과 정보 비대칭 문제
보험금 지급 지연 및 분쟁 발생 시 가입자의 신뢰도 저하

#기존 해법의 명확한 한계 : 방향은 옳았으나 시장화까지 가지는 못함

보험 리스크를 자본시장에 연결하려는 과거의 시도들은 구조적인 한계로 대중화되지 못했습니다

- 재보험: 자본이 제한적이고 폐쇄적
- ILS / CAT Bond: 구조는 맞았으나 유동성과 접근성이 부족
- 공통점: 리스크를 '보유'만 했지, '시장화'하지는 못함



이 문제를 해결하기 위해서는 리스크를 거래 가능한 단위로 재구성하는 구조적 전환이 필요합니다.

#해결책 : 새로운 시대의 리스크는 새로운 기술로

이전에 언급한 문제들은 오래전부터 인식되어 왔지만 기술적 제약으로 인해 실현되지 못했습니다. 그러나 지금은 비효율적인 리스크 시장에 혁신을 가져다 줄 기술적, 환경적 기반이 드디어 마련되었습니다. 세 가지 핵심 동력을 결합하여 보험의 패러다임을 바꿀 솔루션을 제시 - **블록체인 기반 보험 토큰화**

1. 블록체인 인프라의 성숙 (Mature Blockchain Infrastructure)

- 신뢰의 자동화: 스마트 계약을 통해 계약 조건의 투명한 공개 및 자동 실행 보장
- 탈중앙화 자본 풀: 전 세계 투자자의 중개자 없이 리스크 풀에 직접 자본을 공급하고, 그 대가로 지분(토큰)을 소유
- 거래의 투명성: 모든 보험료 납부, 보험금 지급, 토큰 거래 내역이 블록체인에 영구 기록되어 위변조

2. 오라클 신뢰도 상승 (Reliable Oracles)

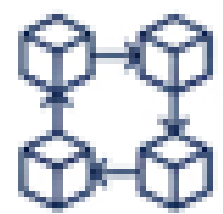
- 현실 세계와의 연결: 탈중앙화 오라클 네트워크(DON)가 블록체인 외부의 현실 세계 데이터(기상, IoT, API 등)를 위변조 없이 스마트 계약에 안전하게 전달
- 객관적 사건 기반: 인간의 주관적 판단이나 분쟁의 여지를 제거하고, 오직 합의된 데이터에 기반하여 계약을 이행

3. 파라메트릭 보험의 확산 (Rise of Parametric Insurance)

- 손실 평가의 혁신: '실제 손실액'이 아닌, 사전에 정의된 '객관적 지표'(예: 풍속, 지진 규모, 가동률)가 특정 기준을 충족하면 즉시 약정된 보험금을 지급
- 신속성과 단순성: 복잡한 손해 사정 절차를 완전히 생략하여 지급 속도를 수개월에서 수분 단위로 단축



#핵심 기술 요소



블록체인 (Blockchain)

모든 거래 기록을 위변조 한 분산원장에 기록하여 투명성과 신뢰 보장.



스마트 계약 (Smart Contract)

보험료 납입, 조건 충족 시 보험금 자동 지급 등 계약 조건을 코드로 구현하여 자동 실행.



오라클 (Oracle)

현실 세계의 데이터(기상, 재난 정보 등)를 블록체인에 안전하게 연결하는 중계자 역할.

#작동 방식 (How it Works)



보험 리스크를 스마트 계약으로 표준화.



해당 계약에 대한 소유권을 나타내는 토큰 발행.



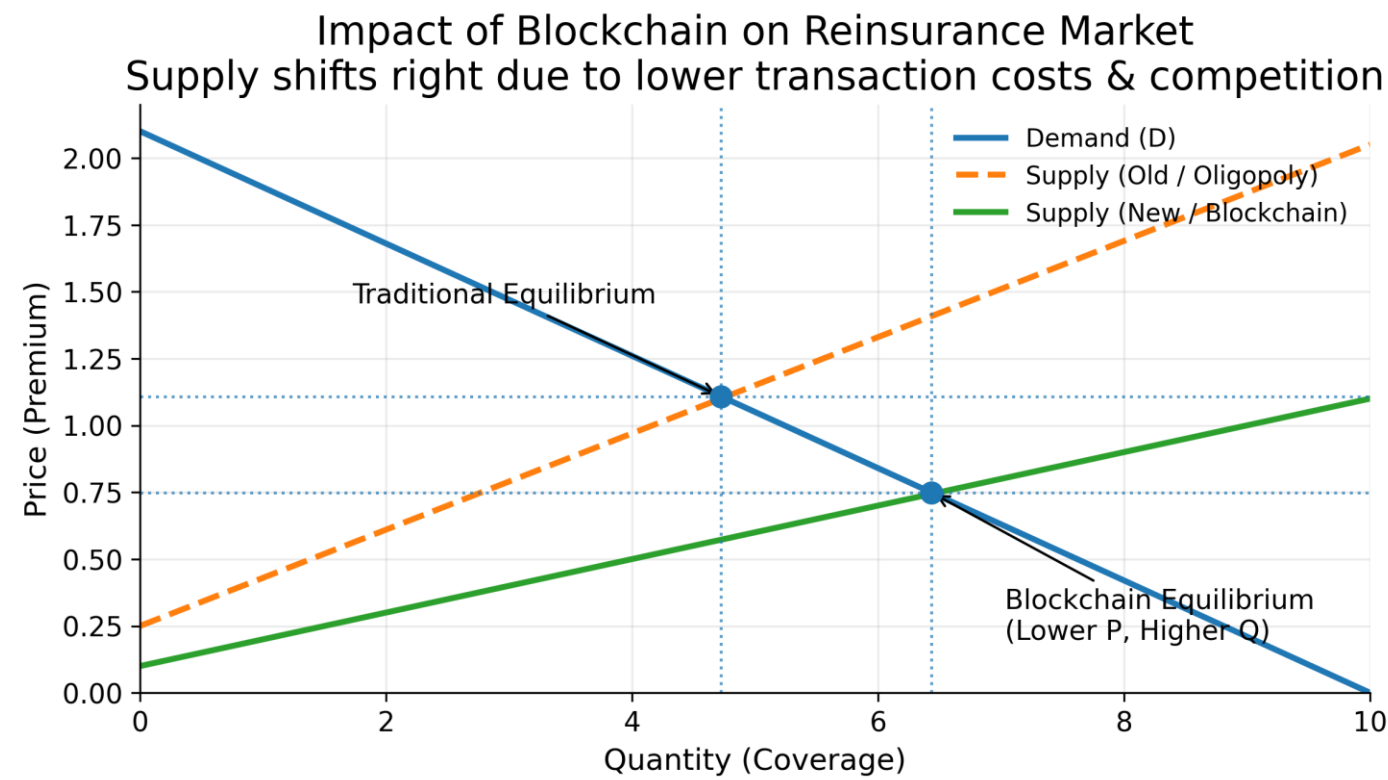
투자자는 토큰을 매입하여 리스크에 투자.



오라클이 조건 충족을 감지하면, 스마트 계약이 자동으로 보험금 지급.

#신기술 도입으로 얻는 효익

1. 공급 구조 혁신 : 비용 감소와 시장 확대



#배경

기존 재보험 시장은 소수의 공급자가 지배하는 과점 구조로 높은 중개 비용과 진입 장벽으로 인해 보험료가 높고 거래량은 제한적

#변화

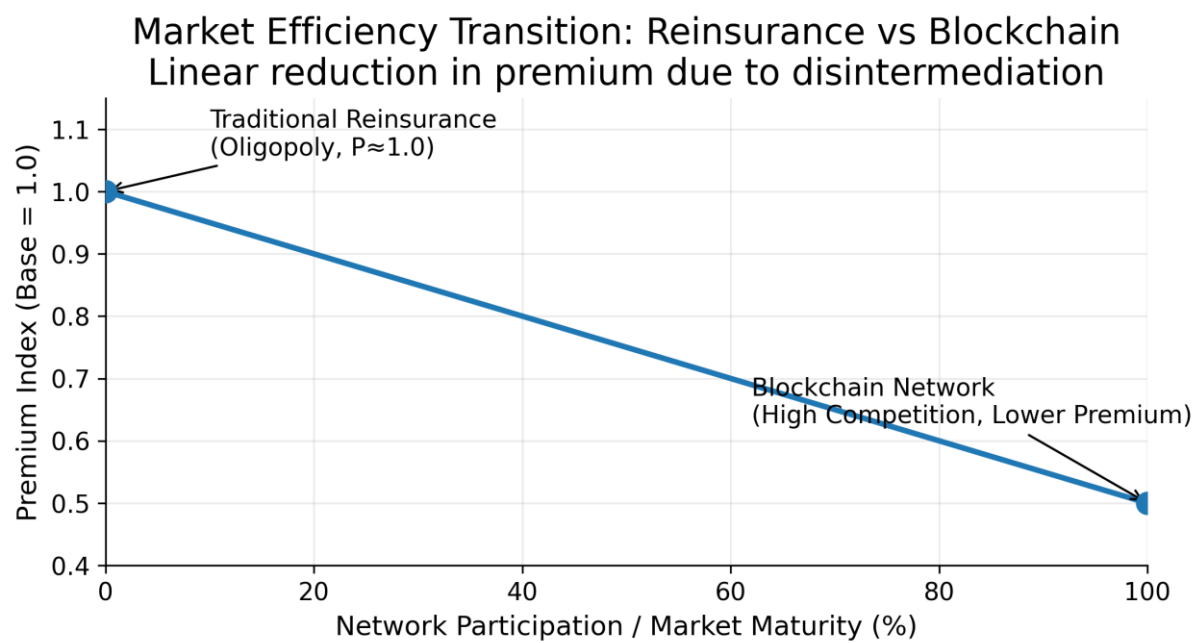
블록체인 기술은 계약·정산·정보 공유 과정을 자동화하고 투명성을 높여 거래 비용을 급격히 절감. 또한 전 세계 자본이 쉽게 참여할 수 있는 구조를 제공하여 신규 공급자의 진입을 촉진함

#결과

이러한 변화는 공급 곡선을 우측 하방으로 이동시켜 더 낮은 가격(보험료)과 더 높은 거래량(보장 규모)을 갖는 새로운 시장 균형을 형성. 이는 시장 전체의 파이가 커지고 소비자 후생이 증대됨을 의미.

	Traditional	Blockchain
[차변 (Debit)] - 자산의 운용		
I. 자산 (Assets)		
1. 현금 및 현금성자산 (Cash)	500	1,000
2. 재보험 자산 (Reinsurance Assets)	1,500	1,500
[대변 (Credit)] - 자산의 조달		
II. 부채 (Liabilities)		
1. 책임준비금 (Reserves)	1,200	1,200
2. 미지급 중개수수료 (Brokerage)	(200)	0
3. 미지급 행정비 (Admin/Recon)	(100)	0
III. 자본 (Equity)		
1. 자본금 (Capital)	300	300
2. 이익잉여금 (Retained Earnings)	200	1,000

2. 네트워크 효과: 시장 성숙도와 보험료의 반비례 관계



#원리

블록체인 기반 보험 네트워크는 참여자(자본 공급자, 보험 계약자)가 많아질수록 경쟁이 심화되고 정보 비대칭이 해소되어 보험료가 점진적으로 하락하는 구조를 가짐.

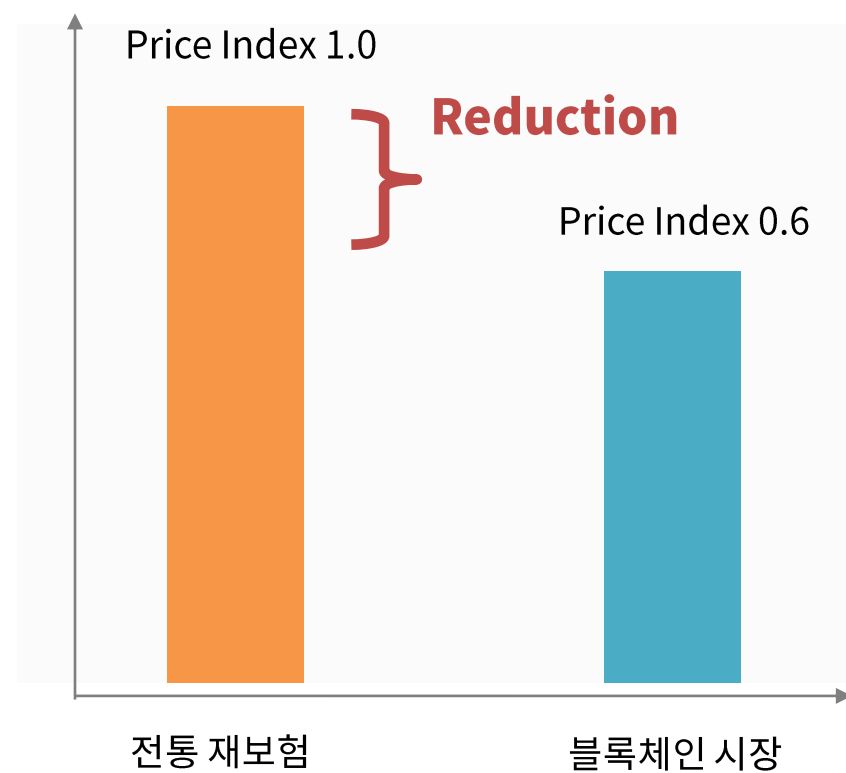
#과정

- 초기에는 참여자가 적어 전통 시장과의 차이가 미미할 수 있음
- 참여자 증가 → 경쟁 심화 → 가격 인하 압력
- 데이터 축적 → 투명성 증대 → 정보 비대칭 해소
- 프로세스 자동화 → 운영 비용 지속적 절감

#결론

보험료 하락은 일회성 이벤트가 아니라 네트워크가 성숙할수록 구조적으로 발생하는 장기적 현상. 이는 개별 프로젝트의 성과가 아닌 시스템의 본질적인 경쟁 메커니즘.

3. 과점 프리미엄 제거: 가격 하락의 본질



#구조 비교

동일한 리스크를 보장하더라도 시장 구조에 따라 가격은 크게 달라짐

• 과점 시장

소수 플레이어의 협상력, 정보 비대칭, 진입 장벽으로 인해 독점적 마진이 가격에 포함됨 → ‘과점 프리미엄’ 발생

• 경쟁 시장

다수의 참여자가 경쟁하는 환경에서는 비용 절감 효과가 즉각적으로 가격에 반영되어 소비자에게 이전됨

블록체인 도입으로 인한 보험료 하락은 기술 자체의 마법이 아니라, 기존 시장 구조에서 발생하던 과점 프리미엄이 제거된 결과입니다. 이는 기술 효과가 아닌 시장 경쟁 촉진의 효과입니다.

#보험 계약의 재정의: 디지털 자산화

보험 토큰화는 보험 계약의 법적 권리와 미래 현금흐름을 디지털 자산, 즉 '토큰(Token)'으로 표현하는 것입니다. 이는 단순한 디지털 증서를 넘어, 리스크 자체를 거래 가능한 금융 단위로 재구성하는 것을 의미합니다.

#보험 토큰이란 무엇인가?

- 정의: 특정 리스크 풀(Risk Pool)에 대한 분할된 소유권을 나타내는 디지털 자산
- 본질: 전통적 보험 증권(Policy)이 '보험자에게 청구할 수 있는 권리' 라면, 보험 토큰은 '자본 제공자(투자자)의 리스크 수익권' 을 직접적으로 표현
- 비유: 보험사가 모든 리스크를 부담하는 대신 사건 발생 시 보험금 지급으로 인한 손실을 함께 부담

#왜 무엇을 토큰화 하는가?

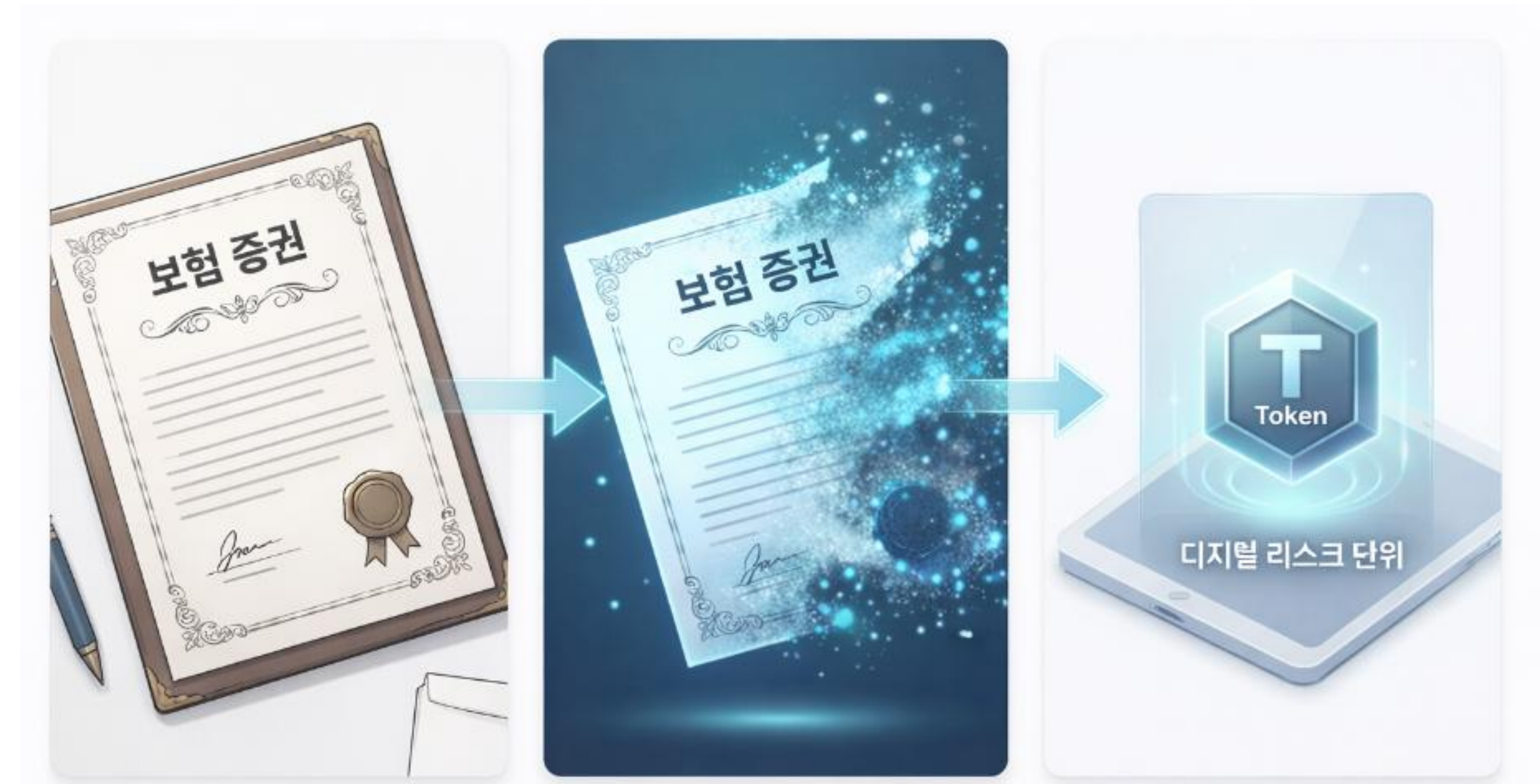
토큰은 보험 계약의 핵심 요소를 코드화 하여 내재

- 1.보장 조건 (Coverage Terms)
 - 어떤 이벤트(e.g., 태풍, 지진, 사고)를 보장하는가?
 - 보장 기간, 지역, 대상 등 리스크의 범위
- 2.지급 조건 (Payout Conditions)
 - 어떤 객관적 지표(파라메트릭 트리거)가 충족되면 보험금이 지급되는가?
 - Ex) if (wind_speed > 200km/h) then payout = min(LossIndex - Attachment A, Limit L)
- 3.현금 흐름 (Cash Flows)
 - 투자자가 받게 될 보험료 수익 분배 구조
 - 보험금 지급 시 투자자 지분에서 손실이 차감되는 방식

#보험금 지급의 수취자는 '최종 고객'이 아닌 Cedent(보험사/기업)

#계약 형태 : Collateralized Parametric XoL

- Cedent(원수사/기업)가 프리미엄을 냄
- 자본 제공자(투자자/재보험사)가 담보를 예치해 재보험 한도(Limit)를 만들어 줌
- 트리거 충족 시 사전 합의된 공식대로 자동 지급
- 담보(콜레트럴)를 온체인에 사전 예치함으로써 지급 불능 리스크 없이 즉시·확정 지급을 보장

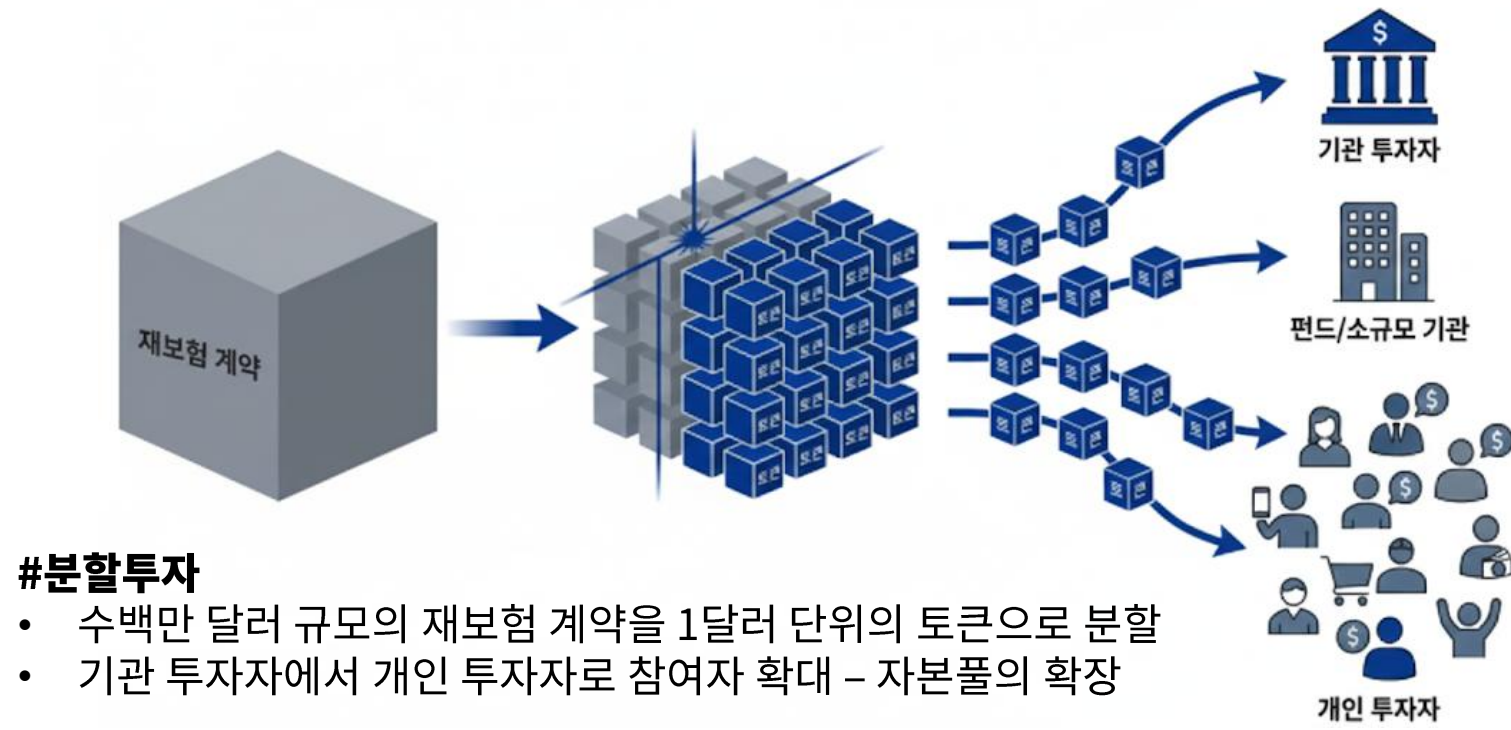


#보험의 토큰화가 가져올 혁신

05

보험 계약을 토큰화하는 것은 단순히 디지털로 전환하는 것을 넘어, 자본, 가격, 유동성, 시스템 전반에 걸친 근본적인 혁신을 의미합니다.

기존 보험의 문제 (The Problem)	보험 토큰화의 해법 (The Tokenized Solution)
높은 진입 장벽과 자본의 폐쇄성 기관 투자자 중심 구조로 개인 참여 제한	자본 접근성의 민주화 토큰 분할(Fractionalization)을 통해 누구나 소액으로 글로벌 리스크에 투자 가능
불투명한 가격 결정보험사의 독점적 요율 산정, 외부 검증 어려움	시장 기반의 투명한 가격 발견 DEX에서 24/7 거래되며 리스크에 대한 시장 인식이 실시간 가격에 반영
자산의 비유동성 보험 계약 체결 후 만기까지 자금이 묶임	유동성 혁명 표준화된 토큰(e.g. ERC-20)으로 발행되어 P2P 전송 및 시장 매매 가능
고립된 금융 상품 다른 금융 시스템과의 연계 부족	금융 시스템과의 결합 DeFi 프로토콜과 결합하여 담보 대출, 파생상품 설계 등 확장 가능
비효율적이고 느린 프로세스 수작업, 분쟁 발생, 보험금 지급 지연	자동화된 투명한 실행 스마트 컨트랙트가 계약 조건을 코드로 집행하여 신속·정확하게 처리



#분할투자

- 수백만 달러 규모의 재보험 계약을 1달러 단위의 토큰으로 분할
- 기관 투자자에서 개인 투자자로 참여자 확대 - 자본풀의 확장

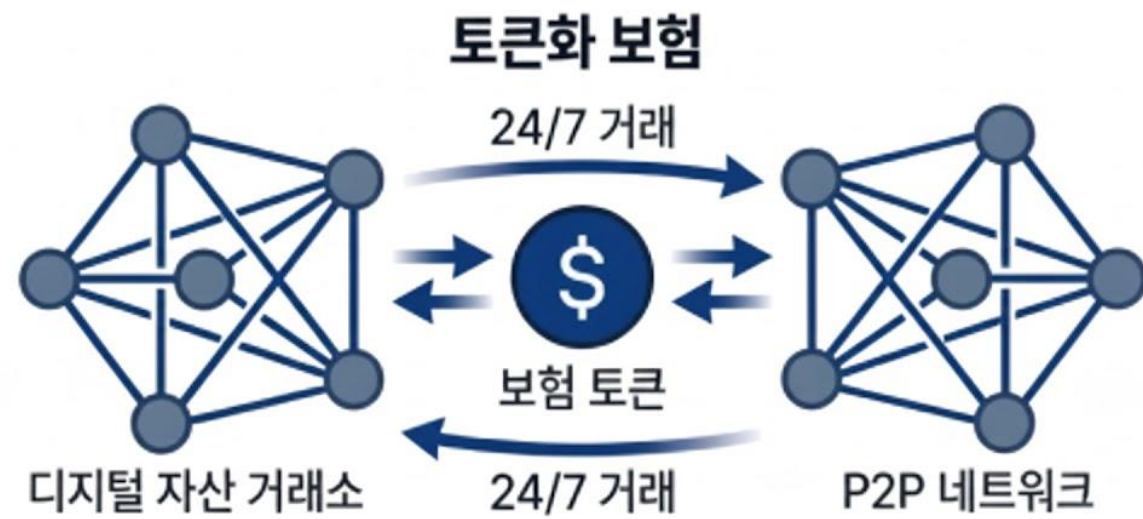
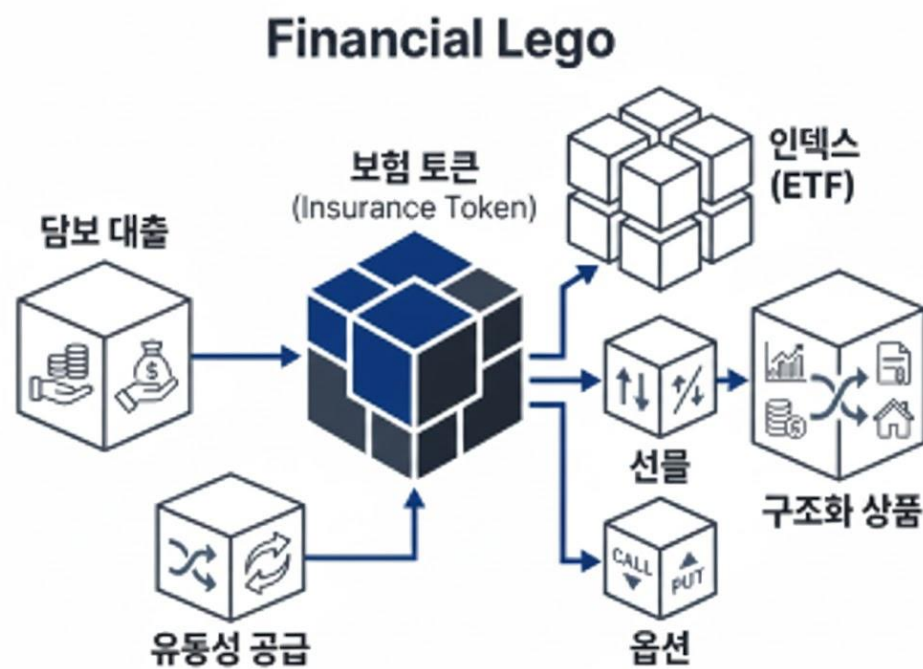


#가격 발견 매커니즘

- 보험사의 내부모델에서 시장 참여자의 집단지성에 의한 가격 결정으로
- 모든 계약 조건과 거래 내역이 블록체인에 공개되어 정보 비대칭 해소

#변화

- 일부 리스크 영역에서는 보험료를 시장 기반 신호로 보완하여 리스크 인식과 가격 조정에 참고 지표로 활용할 수 있음



#자동화된 신뢰 : 보험 토큰 시스템의 아키텍처

보험 토큰 시스템은 오프체인(현실 세계)과 온체인(블록체인)을 유기적으로 연결하여, 사람의 개입 없이 보험 계약을 이행하는 자동화된 신뢰 구조를 만듭니다.

Top Layer (Layer 1): 현실 세계 & 데이터 소스



보험 계약 (Insurance Policy)
보장 조건, 기간, 보험료 등
디지털화의 기반이 되는 계약
로직



데이터 소스 (Data Source)
기상청, IoT, 센서, API 등
현실 세계의 모든 데이터

Middle Layer (Layer 2): 토큰화 레이어



탈중앙화 오라클 (Decentralized Oracle)
외부 데이터를 검증하여 사고(Trigger) 발생 여부를 확정하는 객관적 판정자

#역할 분리 원칙

- 오프체인 - 관할·중재·면책·KYC가 포함된 재보험 계약
- 온체인 - 담보 락업, 트렌치 토큰 발행, 오라클 판정, 자동 지급

Bottom Layer (Layer 3): 온체인

스마트 컨트랙트 (Smart Contract) - 시스템의 두뇌

1. 자본 모집 및 리스크 풀 조성: 투자자로부터 자금을 받아 보험을 발행할 리스크 풀 형성
2. 토큰 발행 및 보험 인수: 투자자에게 지분 토큰 발행, 피보험자로부터 보험료 수취
3. 조건 검증 및 자동 지급: 오라클 데이터를 받아 지급 조건 충족 시 보험금 자동 지급 및 풀에서 자금 차감

※ 별도의 청구(Claim)·손해사정·인적 승인 절차 없음

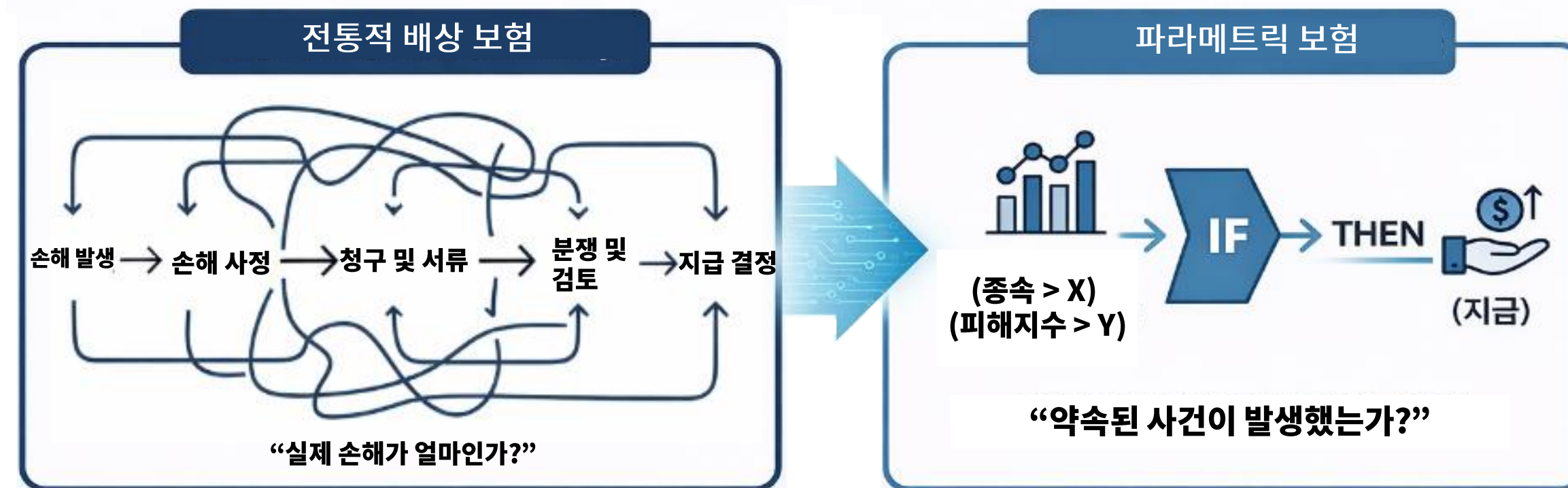
보험 토큰 (Insurance Token)

리스크 풀에 대한 소유권을
나타내는 디지털 자산

From Insurance Contract to Tradable Risk Asset

#분쟁의 종식: 왜 파라메트릭인가?

전통적 보험이 "실제 손해가 얼마인가?"를 따지는 배상방식이라면, 파라메트릭 보험은 "약속된 사건이 발생했는가?"만을 따지는 지표기반의 방식



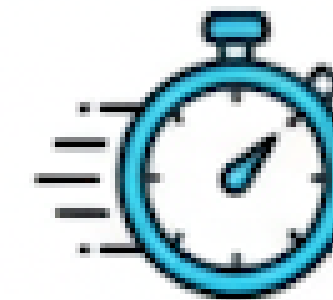
#정량 지표 기반 자동 지급

“풍속 > X”, “피해 지수 > Y”와 같이 명확한 수치 기준과 그에 따른 지급액을 사전에 합의. 조건이 충족되면 실제 피해 규모와 무관하게 약속된 금액이 자동으로 지급.



#분쟁 제거 구조

보험금 지급 여부는 오라클이 전달하는 객관적 데이터에 의해 100% 결정. “손해가 과장되었다”, “면책 조항에 해당된다” 등 파라메트릭 구조는 전통 보험에서 빈번히 발생하던 손해 산정 과정의 불확실성과 해석 차이를 구조적으로 줄일 수 있음.



#신속성과 비용 절감

복잡한 손해 사정 절차를 생략하여 지급 속도를 수개월에서 수분 단위로 단축시키고 관련 운영 비용을 대폭 절감 (세계은행: 지급 시간 수개월 → 2주 이내로 단축 가능)

#한계점: 기초 위험 (Basis Risk)

파라메트릭 모델은 실제 손실액과 지급액이 불일치할 수 있는 기초 위험을 내포합니다



#단일 지표 기반 트리거는 허용X

(핵심 지표) AND (보조 지표) AND (외부 검증 데이터 ≥ 2)

#예시

- ✓ Uptime < 99.5%
- ✓ AND latency p95 > Xms
- ✓ AND 외부 모니터링 2곳 이상 확인

#정확성보다 확실성이 중요한 영역

- 대재해·시스템 장애·AI 다운타임과 같은 사건은 손해 산정에 시간이 걸릴수록 경제적 피해가 기하급수적으로 확대
- 재보험의 목적은 “완벽한 손해 보상”이 아니라 즉각적인 유동성 공급을 통한 시스템 붕괴 방지
- 따라서 재보험·ILS·CAT Bond 시장에서는 파라메트릭 구조가 이미 검증된 표준 설계

도덕적 해이, 조작 리스크는 설계로 차단

#온체인 파라메트릭 재보험의 작동 방식

핵심구조, 참여자, 보장 및 리스크 관리 원칙

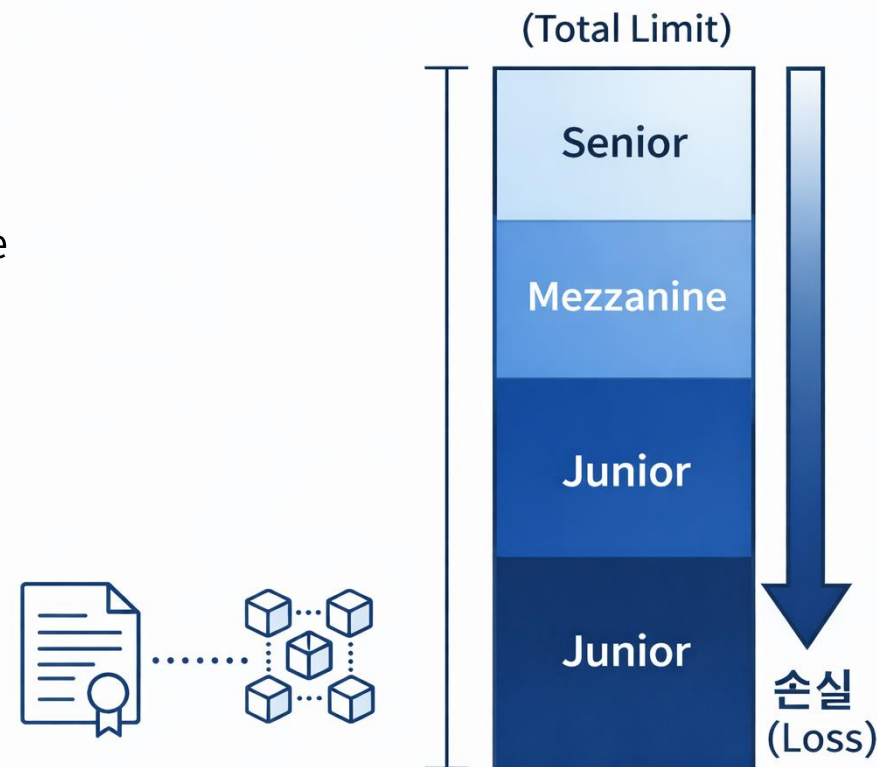
08

#WHAT : 핵심 구조 (The Core Structure)

#계약 형태 : Collateralized Parametric Excess-of-Loss (XoL) Reinsurance

#주요 메커니즘

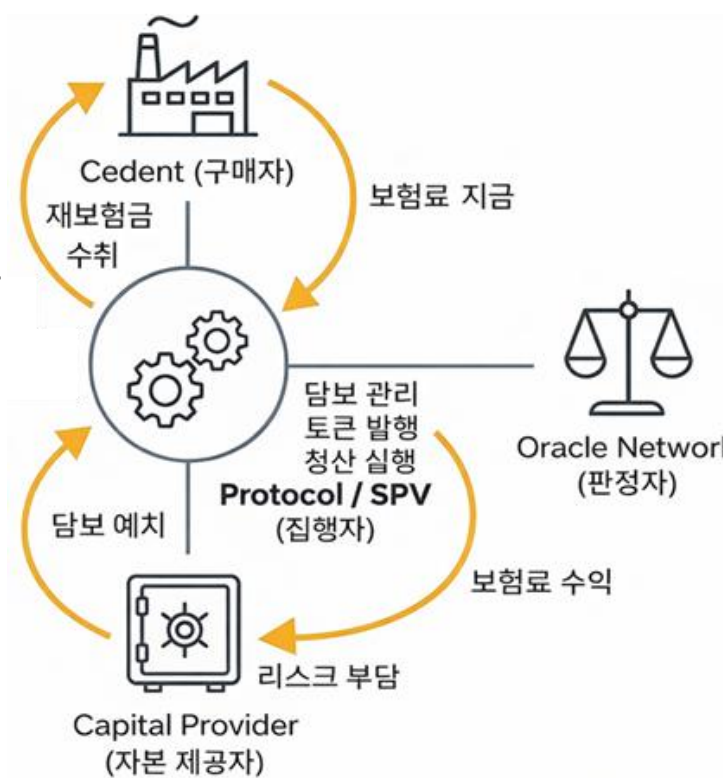
- **자본 제공 (Capital Provision)**
투자자가 담보(Collateral)를 예치하여 재보험 한도(Limit)를 형성
Cedent(구매자)는 보험료(Premium)를 지급
- **트렌치 구조 (Tranching)**
총 한도를 Junior / Mezzanine / Senior 트렌치로 분할하여 토큰화
손실 발생 시 Junior 트렌치부터 순차적으로 흡수 (워터폴 방식)
- **하이브리드 계약 (Hybrid Contract)**
Off-chain (법적 계약) : 관할, 중재, 면책 조항, 기업 요건 등을 규정
On-chain (집행/정산) : 스마트 컨트랙트를 통해 담보 락업, 트렌치 토큰 발행, 오라클 데이터 입력, 자동 지급 및 정산을 투명하게 실행



#WHO : 참여 생태계 (The Ecosystem of Participants)

#핵심 참여자 및 역할

- **Cedent (구매자)**
주체 : 원수보험사, 캡티브, AI SaaS/클라우드 기업, 대기업 IT 운영조직 등
역할 : 보험료를 지급하고, 트리거 충족 시 재보험금을 수취하여 재무적 복구나 고객 보상 재원으로 활용
- **Capital Provider (자본 제공자)**
주체 : 투자자, 펀드, 기관 등
역할 : 담보를 예치하고 트렌치 토큰을 보유하며, 보험료 수익을 얻는 대신 실현된 리스크를 부담
- **Oracle Network (판정자)**
역할 : 외부/내부 데이터를 다수 소스 기반으로 검증하여 트리거 발생 여부와 수치를 객관적으로 확정
- **Protocol / SPV (집행자)**
역할 : 담보 관리, 토큰 발행, 정산 로직 실행을 담당하며 모든 거래 내역과 감사 로그를 기록



#HOW : 보장 및 지급 (Coverage & Payout)

#사고 정의 (Event Definition)

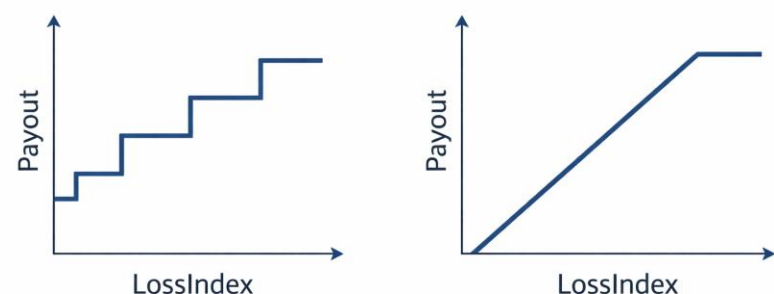
‘실제 손실(Actual Loss)’이 아니라 사전에 정의된 정량적 지표(Quantitative Metric) 충족 여부로 사고를 판정

#사고 유형 예시

- **가용성 (Availability)**: Uptime < X%
- **성능 (Performance)**: Latency p95 > Xms가 Y분 이상 지속
- **품질 (Quality)**: Error Rate > Z%가 N분 이상 지속
- **재해 (Hazard)**: 풍속, 강우량, 지진 규모 등 임계치 초과

#지급 메커니즘 (Payout Mechanism)

- **기준 (Basis)** : 관측된 값(예: 다운타임 시간)을 LossIndex(금액 또는 점수)로 변환
- **지급 방식 예시**
 - **구간 지급형 (Stepped)**
- 특정 구간 도달 시 사전에 약정된 금액 지급
(예: 다운타임 10~20분 → P1 지급)
 - **선형 환산형 (Linear)**
- 지표 값에 비례해 지급액 결정
(예: 다운타임 1분당 1,000만원, 상한 존재)



#RISK : 통제 및 조건 (Controls & Conditions)

#면책 조항 (Exclusions) : 신속한 자동 지급 구조에서 발생 가능한 조작 및 도덕적 해이를 방지하기 위한 장치

- 예정된 점검 또는 공지된 다운타임
- 고의적 행위 (로그 위변조, 데이터 조작 등)
- 최소 운영 기준 미달 (필수 보안 패치 미이행, 재해 복구(DR) 계획 미비 등)
- 전쟁, 제재, 정부 차원의 네트워크 차단 등 특수 사유



#가입 요건 (Eligibility / Underwriting) : 계약 체결 전 리스크 관리 수준을 평가하는 기준

- **관측 가능성** : 제3자가 검증 가능한 모니터링 데이터와 로그 보유
- **운영 성숙도** : 표준화된 장애 대응 프로세스 및 인시던트 관리 기록
- **데이터 제공 동의** : 오라클 검증을 위한 최소 데이터 접근 허용
- **이해관계 일치 (Skin-in-the-game)** : 일정 수준의 자기부담금(Deductible) 유지



#신뢰할 수 있는 현실의 창: 탈중앙화 오라클의 역할

블록체인은 스스로 외부 세계를 관측할 수 없기 때문에 현실 데이터의 신뢰성이 확보되지 않으면 자동 지급 구조는 성립할 수 없습니다. 탈중앙화 오라클은 블록체인과 현실 세계를 잇는 보안 데이터 브릿지이자, 파라메트릭 보험의 객관적 '판정자' 역할을 수행합니다.

#핵심 기능

1. 데이터 위변조 방지 (Tamper-Proof Data)

- 단일 실패 지점 제거: 중앙화된 단일 오라클의 해킹 및 데이터 조작 취약점을 극복
- 다중 오라클 구조 (Decentralized Oracle Network): 체인링크(Chainlink)와 같이 여러 독립적인 노드가 다수의 신뢰할 수 있는 데이터 소스(e.g., NOAA, USGS, AP)로부터 데이터를 가져와 교차 검증하고 합의된 값을 스마트 컨트랙트에 전달
→ 이는 손해사정인의 주관적 판단을 사전에 합의된 데이터 판정으로 대체하는 구조

2. 데이터 무결성 증명 (Data Integrity)

- 암호학적 증명(Cryptographic Proof)이나 신뢰 실행 환경(TEE) 기술을 활용하여, 데이터 소스에서부터 스마트 컨트랙트까지 전 과정에서 위조되지 않았음을 증명
→ 지급 판단의 근거가 사후 변경될 수 없으므로 지급 분쟁 및 소급 논쟁을 구조적으로 차단

#오라클 연계 구조 예시

- ① 데이터 수집: NOAA, USGS, 민간 API 등 다수 소스
- ② 노드별 검증: 각 오라클 노드가 독립적으로 데이터 요청
- ③ 합의 판정: 노드 간 합의값 도출 (중간값/가중치)
- ④ 판정 확정: 최종 수치가 스마트 컨트랙트에 기록
- ⑤ 지급 트리거: 지급 조건 충족 여부 자동 판정

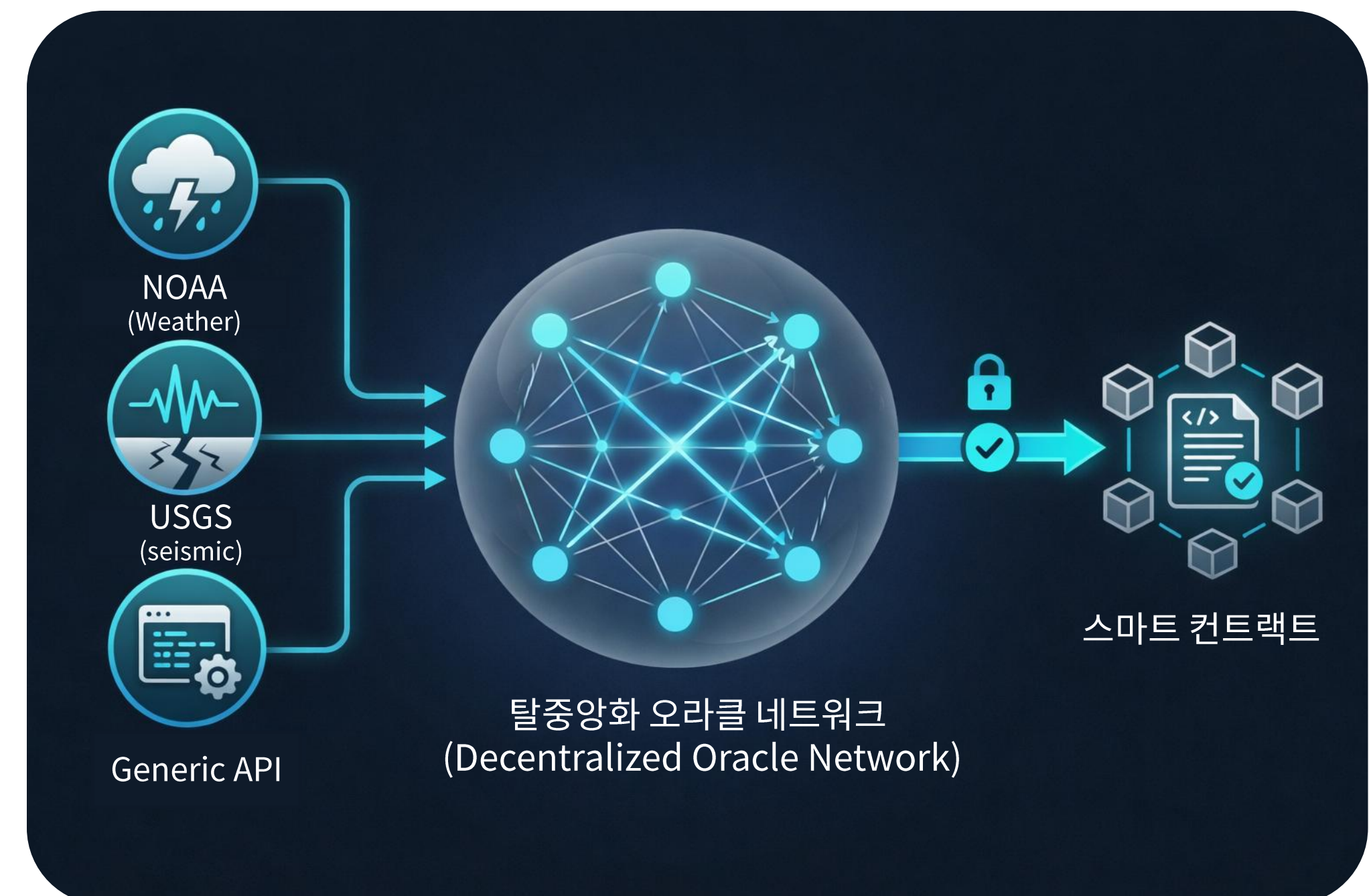
파라메트릭 보험에서 신뢰의 대상은 '사람'이 아니라 사전에 합의된 데이터와 판정 규칙이며, 잘 설계된 오라클 구조는 단일 데이터 의존에서 발생하는 오류 위험을 다중 검증 구조로 완화합니다.

#단일 오라클의 한계

- 단일 실패 지점(SPOF)
- 데이터 오류·지연·조작 시 지급 왜곡
- 보험금 지급 판단의 신뢰성 붕괴

#탈중앙화 오라클의 해법

- 다수 노드 + 다수 데이터 소스
- 중간값/합의값 기반 판정
- 특정 노드 오류가 전체 판단에 미치는 영향 최소화



#리스크의 재구성: 투자자 맞춤형 트렌치 설계

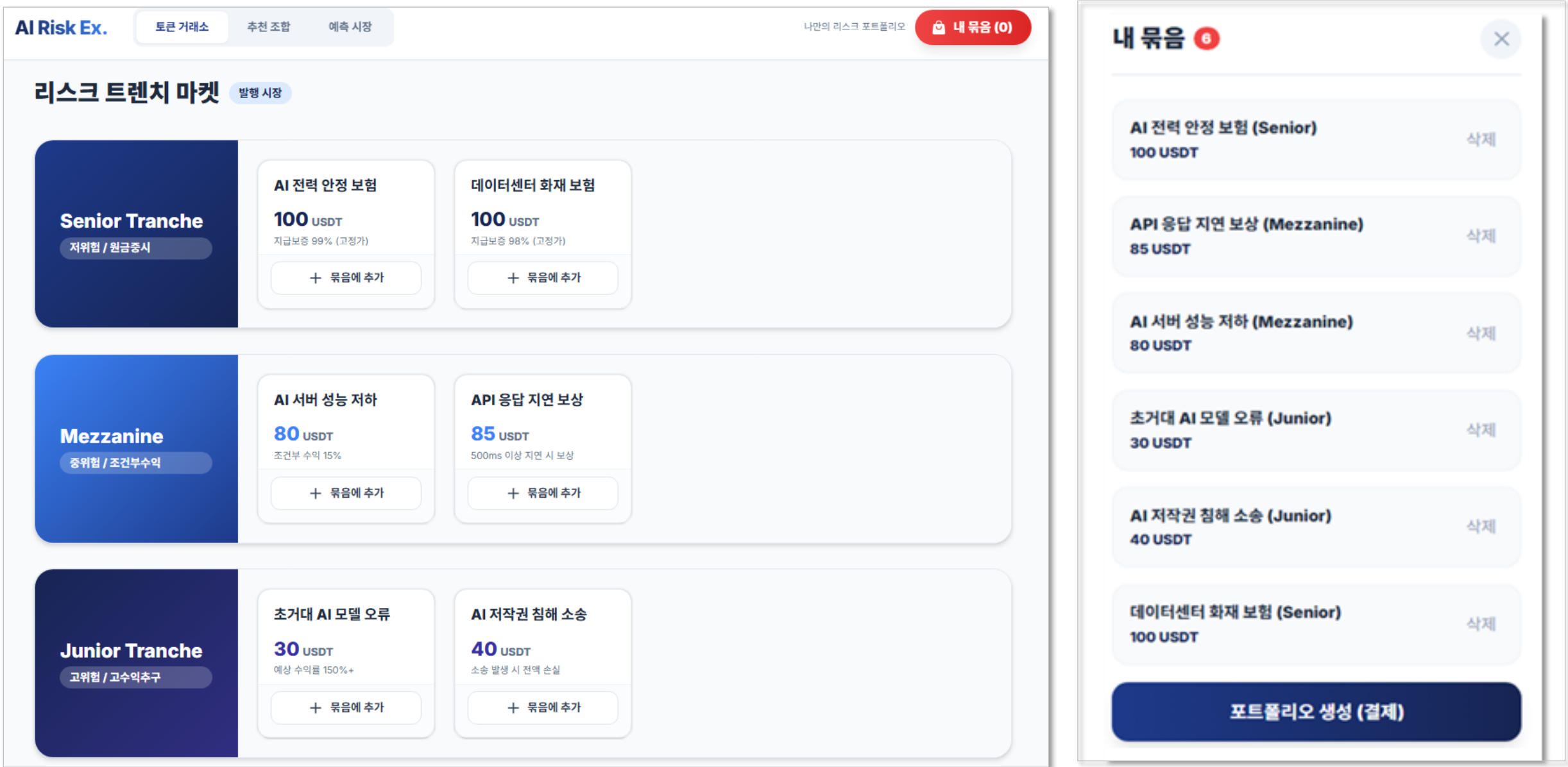
#리스크의 재구성: 투자자 맞춤형 트렌치(Tranche) 설계
트렌치 구조는 단일 리스크 풀을 여러 계층으로 분할하여, 다양한 투자 수요를 만족시키는 정교한 금융 상품을 만들어냅니다. 이는 대재해 채권(CAT Bond)과 같은 구조화 금융 상품의 핵심 설계와 동일합니다.

#기본 구조: Junior / Mezzanine / Senior

1. Junior 트렌치 (후순위/고위험)
 - 역할: 손실 발생 시 가장 먼저 자본이 차감되는 ‘충격 흡수’ 층
 - 특징: 가장 높은 위험을 부담하는 대가로, 가장 높은 보험료 수익(쿠폰)을 배분받음(예: 총 손실의 첫 10% 손실 책임)
2. Mezzanine 트렌치 (중순위/중위험)
 - 역할: Junior 트렌치의 자본이 모두 소진된 후, 그 다음 손실 구간을 책임짐
 - 특징: 중간 수준의 위험과 수익을 제공
3. Senior 트렌치 (선순위/저위험)
 - 역할: Junior와 Mezzanine 트렌치가 모두 전소된 후에야 손실을 입는 가장 안전한 층
 - 특징: 매우 낮은 위험을 가지는 대신 가장 낮은 수익률을 제공하여 연기금, 보험사 등 안정성을 추구하는 기관 투자자에게 매력적

- #기대 효과
- 투자자 저변 확대: 다양한 성향의 투자 자본 유치
 - 자본 조달 용이성: Senior 트렌치의 안정성으로 대규모 기관 자본 유입 촉진
 - 리스크 가격의 세분화: 각 트렌치 토큰 가격이 해당 손실 구간의 발생 확률을 더욱 정밀하게 반영

#플랫폼 UI 예시



#프로세스 자동화: 보험 토큰 발행 플로우

성공적인 보험 토큰은 네 가지 핵심 요소를 명확하게 정의하고 코드에 반영함으로써 예측 가능성과 투명성을 확보합니다

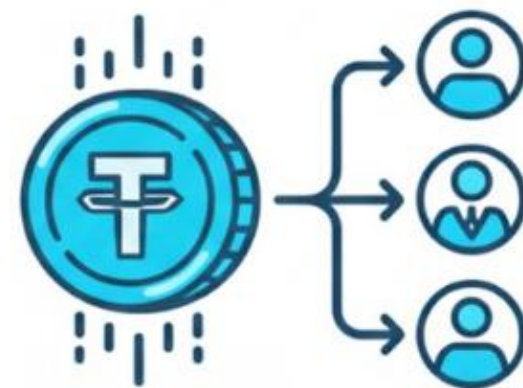
#자동화 범위 요약

- 설계: 조건고정
- 지급: 이벤트 기반 자동실행
- 발행: 자본 용도 제한
- 관리: 실시간 모니터링 및 기록 불변성



1. 보험 설계

- 주체: 프로토콜 운영자, 보험 전문가
- 활동: 보장 대상 리스크 정의, 파라메트릭 트리거 설정, 금융 조건 및 트랜치 구조 설계
- 결과물: 스마트 컨트랙트 코드 및 투자 설명 자료
- 조건 파라미터는 온체인에서 고정되며, 발행 이후 임의 변경 불가



2. 토큰 발행 및 자본

- 주체: 프로토콜, 투자자
- 활동: 스마트 컨트랙트 배포 후 투자자들이 리스크 풀에 자본(e.g., USDC) 예치
- 스마트 컨트랙트는 예치된 자본에 비례하여 보험 토큰을 자동 발행 및 분배
- 결과물: 목표 자본으로 채워진 리스크 풀, 투자자에게 분배된 보험 토큰



3. 보험 인수 및 커버

- 주체: 피보험자(보험 가입자)
- 활동: 리스크 풀에 자본 확보 후 보험 가입자를 받기 시작. 피보험자는 보험료를 납부하고 보장 등록
- 결과물: 보험 보장 효력 발생
- 사전 정의된 이벤트 발생 시 지급 여부 판단과 집행이 분리 없이 자동 수행됨



4. 보험 기간

- 주체: 스마트 컨트랙트, 오라클
- 활동: 오라클이 트리거 이벤트 발생 여부를 지속적으로 모니터링. 투자자들은 2차 시장에서 보험 토큰을 자유롭게 거래
- 결과물: 실시간 리스크 모니터링 및 유동성 시장 형성
- 모든 상태 변화는 온체인 기록으로 남아 사후 분쟁 가능성을 최소화

#유동성의 탄생: 리스크가 처음으로 가격을 갖는 순간

#거래 및 유동성 확보 메커니즘

- P2P 이전 가능성: ERC-20과 같은 표준 토큰으로 발행되어 개인 지갑 간 자유롭게 전송 가능.
- 탈중앙화 거래소(DEX)를 통한 시장 형성
 - AMM (Automated Market Maker): 유니스왑(Uniswap)과 같은 DEX에 유동성 풀을 생성하여 24/7 자동화된 거래 지원
 - 주문서 기반 (Order Book): 전문 트레이더를 위한 주문서 기반 DEX에 상장하여 정교한 가격 결정 지원

#가격 = 시장의 리스크 인식 (Price = Market's Perception of Risk)

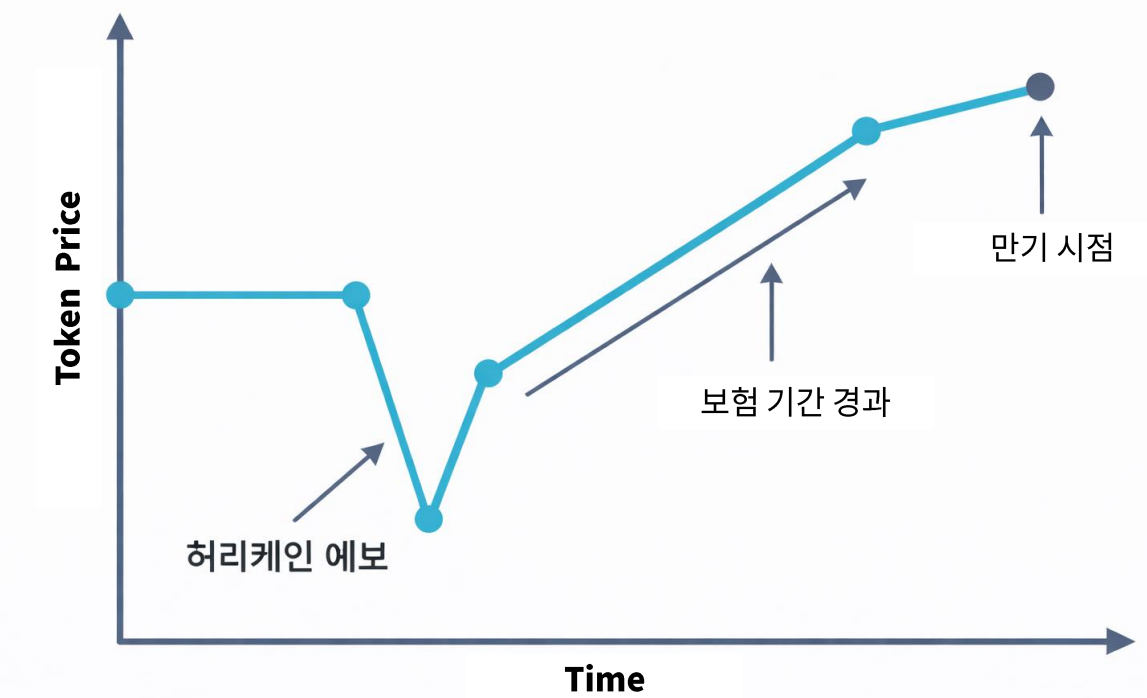
- 토큰의 시장 가격은 내재된 리스크 풀의 상태와 미래 위험에 대한 시장 참여자들의 집단적 예측을 실시간으로 반영
- 예시: 강력한 허리케인 예보가 나오면 해당 보험 토큰의 가격은 하락하기 시작. 투자자들이 미래의 손실 가능성을 가격에 선반영하기 때문
반대로 보험 기간이 무사히 지나감에 따라 토큰의 가치는 점진적으로 상승하여 만기 시점에는 “보험료 수익 + 초기 원금”에 수렴

#보험 토큰 가격에 반영되는 핵심 변수

- 잔여 담보 비율: 리스크 풀 내 남은 콜래트럴 규모
- 잔여 보장 기간(Time-to-Maturity): 만기까지 남은 기간
- 최근 사고 발생 이력: 트리거 발생 빈도 및 강도
- 오라클 신뢰도: 데이터 소스 안정성 및 판정 분산도
- 트렌치 구조: 해당 토큰이 위치한 손실 흡수 계층

#왜 이제서야 리스크가 가격을 갖는가

- 기존 보험 계약은 양도·분할 불가 → 시장 가격 형성 불가
- 보험 토큰은 표준화·분할·이전 가능 → 다수 참여자의 동시 평가 가능
- 결과적으로 리스크는 처음으로 단일 기관의 내부 모델이 아닌, 시장의 집단 판단으로 가격화



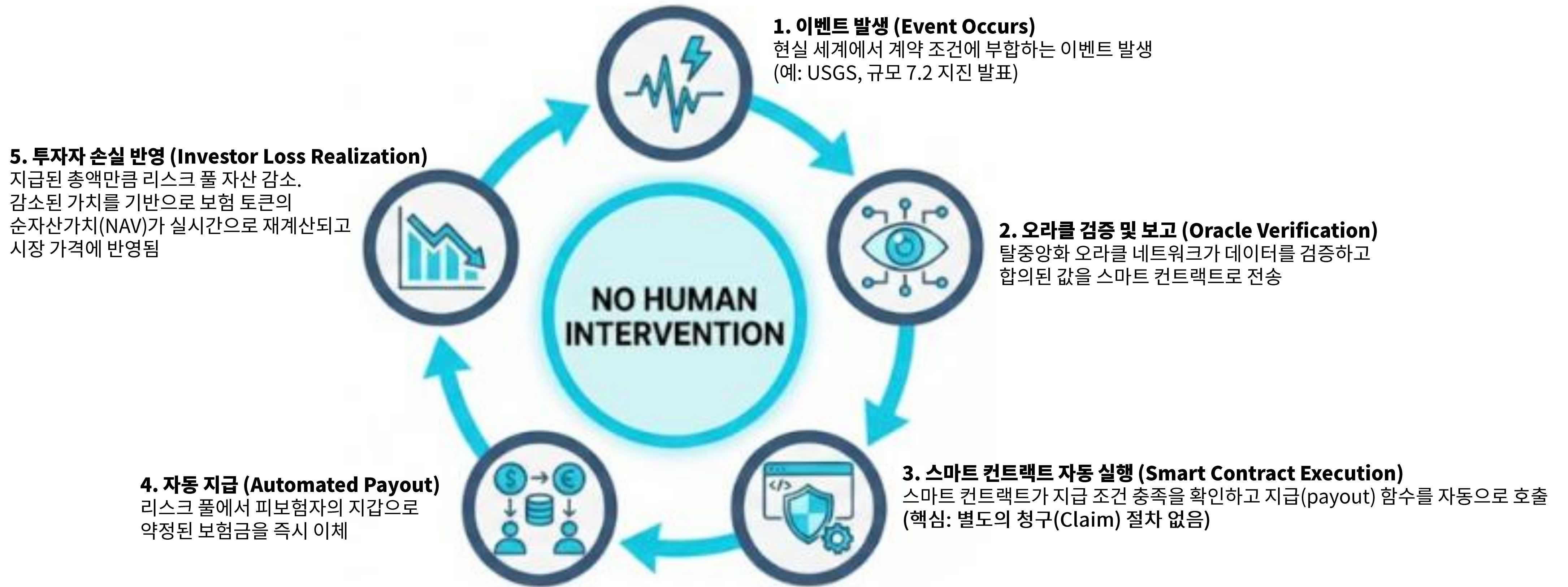
- 초기: 정보 비대칭 → 보수적 가격
- 중반: 사고 발생 시 급락(리스크 재평가)
- 후반: 사고 없음 + 만기 접근 → 가격 안정·상승

#가격 변동성과 보험 기능의 분리

- 보험 토큰의 시장 가격 변동은 투자자 간 거래 결과
- 보험금 지급 조건·금액은 가격과 무관하게 고정
- 즉 가격은 리스크 평가 수단이지 지급 조건이 아님

#사람의 개입을 최소한으로 하는 완벽한 자동 정산

보험금 지급은 더 이상 요청하고 심사하고 기다리는 과정이 아닙니다. 이벤트 발생부터 투자자 손실 반영까지 모든 정산과정은 코드에 의해 투명하고 신속하게 그리고 자동으로 이루어집니다.



이 모든 과정은 수분 내에 완료될 수 있습니다. 이는 전통 보험의 지급 절차를 수개월 단축시키는 혁신이며, 코드에 의한 신뢰의 장점입니다.

#사례 연구 1. 데이터센터 정전 보험 (Data Center Outage Bond)

#시나리오 개요

1. 보험 대상: 아시아 지역 중대형 데이터센터 5곳 (클라우드·금융·AI 서비스 제공 인프라)
2. 보험 기간: 2026년 1월 ~ 2026년 12월
3. 파라메트릭 트리거
 - Uptime < 99.5% AND
 - 연속 Downtime ≥ 30분
4. 리스크 풀: 초기 자본 \$8,000,000
5. 트랜치 구조
 - Junior Tranche: \$2M
 - Senior Tranche: \$6M
6. 피보험자: 데이터센터 5곳 (각 최대 \$2,000,000 보장, 총 보장 한도 \$10M)

#사고 발생 시뮬레이션: 대규모 정전 이벤트 (전력망 장애)

- 사건: 지역 전력망 장애로 주요 데이터센터 정전 발생
 결과: Uptime 99.2%, 연속 Downtime 47분 기록
 트리거 충족
- 전력 센서·운영 로그가 오라클 네트워크에 의해 검증
 - 조건 충족 즉시 스마트 컨트랙트 실행
- 보험금 지급: 영향 받은 데이터센터 3곳에 총 \$4,500,000 자동 지급
 손익 구조 분석 (트랜치별)
- Junior 투자자: 최초 손실 \$2M 전액 흡수 → 투자원금 전액 손실
 - Senior 투자자: 잔여 손실 \$2.5M 부담, 투자원금 \$6M 중 약 42% 손실



#관점별 효익 및 시사점



#피보험자(기업)

- 정전 발생 후 수 분 내 복구 자금 확보
- SLA 위반에 따른 고객 보상 및 서비스 복구 즉시 대응
- 보험 청구 분쟁·서류 작업 없이 자동 지급



#투자자

- 손실은 발생했으나 사전 정의된 규칙에 따라 투명하게 분배
- 이벤트 미발생 시 연 보험료 수익(예: \$700K)을 약정대로 수취했을 구조



#시스템

- 단일 센터가 아닌 복수 데이터센터 이벤트도 안정적으로 처리
- 인간 개입 없이, 오라클 검증 → 자동 집행 → 정산 완료

#사례 연구 2. AI 시스템 다운타임 보험

보험 토큰은 자연재해를 넘어, 디지털 시대의 새로운 리스크까지 보장할 수 있습니다.
이는 보험의 미래이자, 미래 금융의 모습입니다.

#시나리오 개요

- 보험 대상: 글로벌 클라우드 기업의 AI 모델 API 서비스
- 리스크: 서비스 장애로 인한 가동 중단(Downtime)
- 파라메트릭 트리거: 외부 모니터링 시스템 기준, 일간 서비스 가용률이 n% 미만으로 하락 시
- 피보험자: 해당 AI API를 사용하는 50개의 테크 기업
- 보상: 트리거 충족 시, 가입 기업에 월 서비스 요금의 5배에 해당하는 금액을 정액 보상

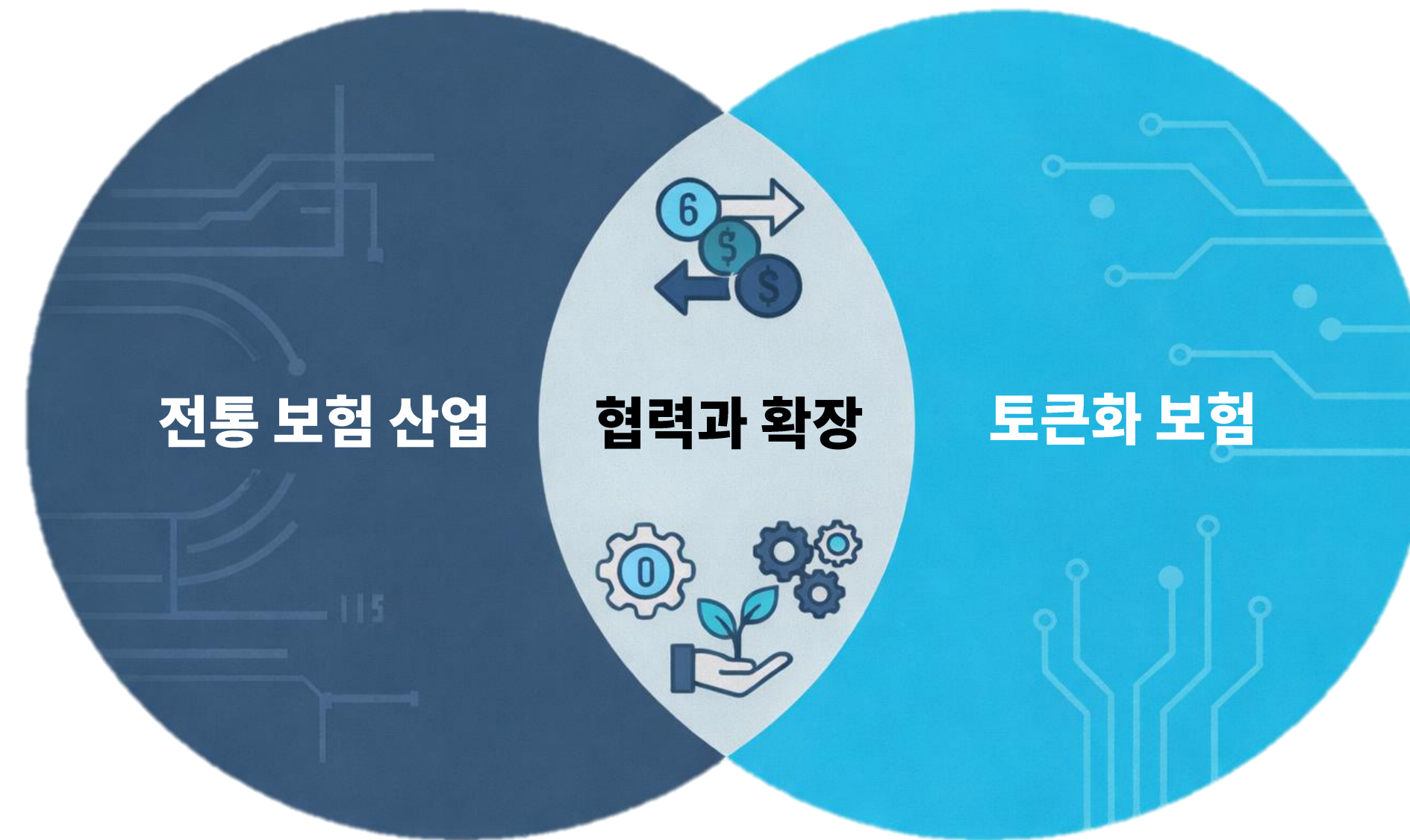
#기존 보험 대비 차별점

- 측정 했던 리스크의 상품화:
기존 보험은 “AI 모델의 오류로 인한 영업 손실”처럼 인과관계 증명이 어려운 리스크는 다루지 못했음.
파라메트릭 방식은 가용률이라는 객관적 지표를 통해 이를 명확한 보험 상품으로 전환.
- 실시간 데이터 기반 자동화:
오라클이 API 상태를 지속적으로 체크하고, 월말에 가용률을 자동 계산하여 스마트 컨트랙트에 보고.
- 신뢰 기반의 새로운 비즈니스 모델:
AI 서비스 제공자는 이 보험을 통해 고객에게 강력한 서비스수준협약(SLA) 보장을 제공하고,
서비스에 대한 자신감과 고객 신뢰를 판매.

데이터가 존재하는 모든 곳에 리스크가 있고,
파라메트릭 보험 토큰은 그 리스크를 가격이 매겨진 자산으로 전환할 수 있습니다.
사이버 보안, IoT 기기 오작동, 공급망 지연 등 적용 분야는 무한합니다.



#대체가 아닌 보완 : 새로운 리스크 자본의 공급원



#상호 보완적 관계

1. 리스크 일부 이전 (Risk Transfer) – 재보험의 새로운 형태

- 전통 보험사 및 재보험사는 자신들이 인수한 리스크 포트폴리오의 일부(특히, 대재해와 같은 고위험 리스크)를 토큰화하여 탈중앙화된 자본 시장에 이전할 수 있음
- 이를 통해 위험을 분산하고, 자기자본 부담을 줄여 더 많은 보험을 인수할 수 있는 여력(Capacity)을 확보

2. 새로운 자본 시장으로의 접근 (Access to New Capital)

- 기존 ILS 시장이 소수의 기관 투자자에 한정되었다면, 토큰화된 시장은 전 세계의 적격 투자자 및 개인에게까지 자본 조달의 범위를 넓혀줌
- 이는 기후 변화 등으로 급증하는 수천억 달러 규모의 '보장 격차(Protection Gap)'를 메우는 데 필수적인 자본을 공급

3. 운영 효율성 증대 (Operational Efficiency)

- 보험사는 블록체인 기반 정산 시스템을 내부 프로세스에 도입하여, 재보험 계약 정산, 공동보험사 간 정산 등의 과정을 자동화하고 비용을 절감할 수 있음

✓ 보험 토큰 프로토콜은 전통 보험사가 활용할 수 있는 '고효율 리스크 유동화 채널'이자 '대체 자본 플랫폼'으로 기능할 것입니다.

#회피가 아닌 정합성: 규제 프레임워크와의 동행

17

지속 가능한 혁신은 규제를 회피하는 것이 아니라, 규제의 목표(투자자 보호, 시장 안정)를 기술적으로 구현해 제도와 충돌하지 않도록 설계하는 과정에서 이루어집니다.

#핵심 규제 고려사항 및 준수 전략

1. 증권형 토큰(Security Token)으로서의 접근

- 분류: 보험 토큰은 투자 계약의 성격을 가지므로, 대부분의 국가에서 '증권'으로 분류될 가능성이 매우 높음
- 전략: 처음부터 증권형 토큰(STO) 규제를 준수하는 것을 목표로 설계하여, 허가된(permissioned) 환경에서 운영

2. 투자자 보호 (Investor Protection)

- KYC/AML: 투자자 신원 확인(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 절차를 수행하여 적격 투자자만이 참여하도록 제한
- 정보 공개 구조: 스마트 컨트랙트 코드, 리스크 모델, 수수료 구조 등 모든 중요 정보를 투자자에게 투명하게 공개하고 외부 감사를 통해 신뢰성을 확보

3. 라이선스 요구사항 (Licensing Requirements)

- 보험 또는 증권 관련 사업 라이선스 확보를 위해 규제 샌드박스(Regulatory Sandbox) 프로그램을 활용하거나 규제 당국과의 대화를 통해 점진적으로 제도를 만들어나가는 접근이 필요

우리의 목표는 '탈규제'가 아니라, 블록체인 기술을 통해 '더 나은 규제(Better Regulation)'를 구현하는 것입니다. 투명성, 자동화, 불변성은 규제의 목표를 달성하는 가장 효과적인 기술적 수단이 될 수 있습니다.



#궁극적 비전 : 리스크를 위한 투명하고 효율적인 시장

보험 토큰화가 가져올 변화는 개별 상품의 혁신을 넘어 사회가 리스크를 다루는 방식 자체를 근본적으로 바꿀 것입니다

1. 리스크의 완전한 시장화 (The Financialization of Risk)

지금까지 보험사 내부나 폐쇄적인 시장에서만 거래되던 모든 종류의 '리스크'가 주식이나 채권처럼 표준화된 자산이 됨
이는 리스크에 대한 정밀한 가격 발견을 가능하게 하고 자본이 가장 필요한 곳으로 효율적으로 배분되도록 만듦

2. 개인 참여의 확대 (The Democratization of Capital)

소수의 기관이 독점하던 '보험 자본 공급'의 기회가 전 세계 개인에게 열림
개인은 자신의 자본으로 사회의 위험을 분담하고, 그에 대한 수익을 얻는 새로운 투자 포트폴리오를 구성할 수 있게 됨

3. 새로운 보험 시장의 창출 (The Creation of New Markets)

데이터화할 수 있는 모든 것이 보험의 대상이 됨
기존에는 보험으로 만들기 어려웠던 롱테일(long-tail) 리스크, 신기술 리스크 등을 위한 맞춤형 시장이 열리며, 전체 보험 산업의 파이가 커짐

Chalnovation은 보험의 근본적인 개념을 다시 정의하고 있습니다.

전 세계의 위험을 감당하기 위한 자본(Capital)이 막대한 '보장 격차(Protection Gap)'를 메우기 위해 흐르는 거대한 글로벌 리스크 마켓 플랫폼이 탄생할 것입니다.

보험은 더 이상 일방적인 계약이 아닙니다. 보험 토큰은 참여자 모두가 소유하는 자산입니다.

리스크는 더 이상 회피해야 할 부담이 아닙니다. 리스크는 이제 가격을 갖고 거래되는 시장입니다.

